

삼성청년 SW·AI아카데미

B형 특강

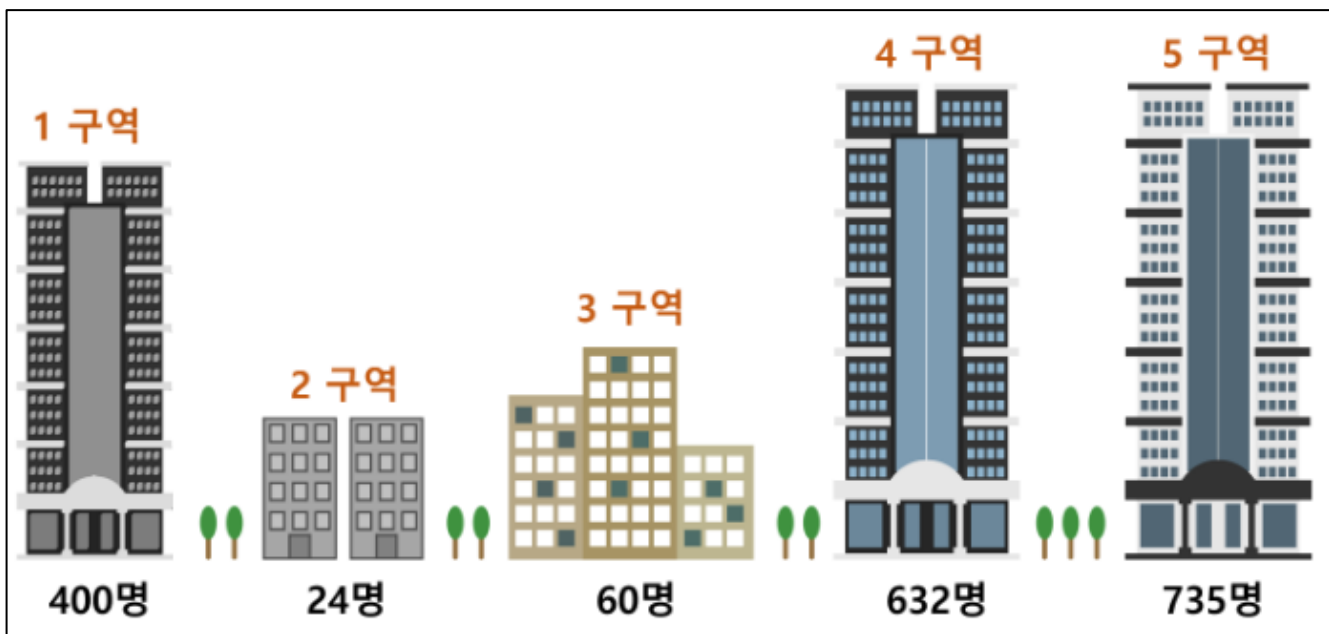
<알림>

본 강의는 삼성청년SW·AI아카데미의 콘텐츠로
보안서약서에 의거하여
강의 내용을 어떠한 사유로도 임의로 복사, 촬영,
녹음, 복제, 보관, 전송하거나
허가 받지 않은 저장매체를
이용한 보관, 제3자에게 누설, 공개,
또는 사용하는 등의 행위를 금합니다.

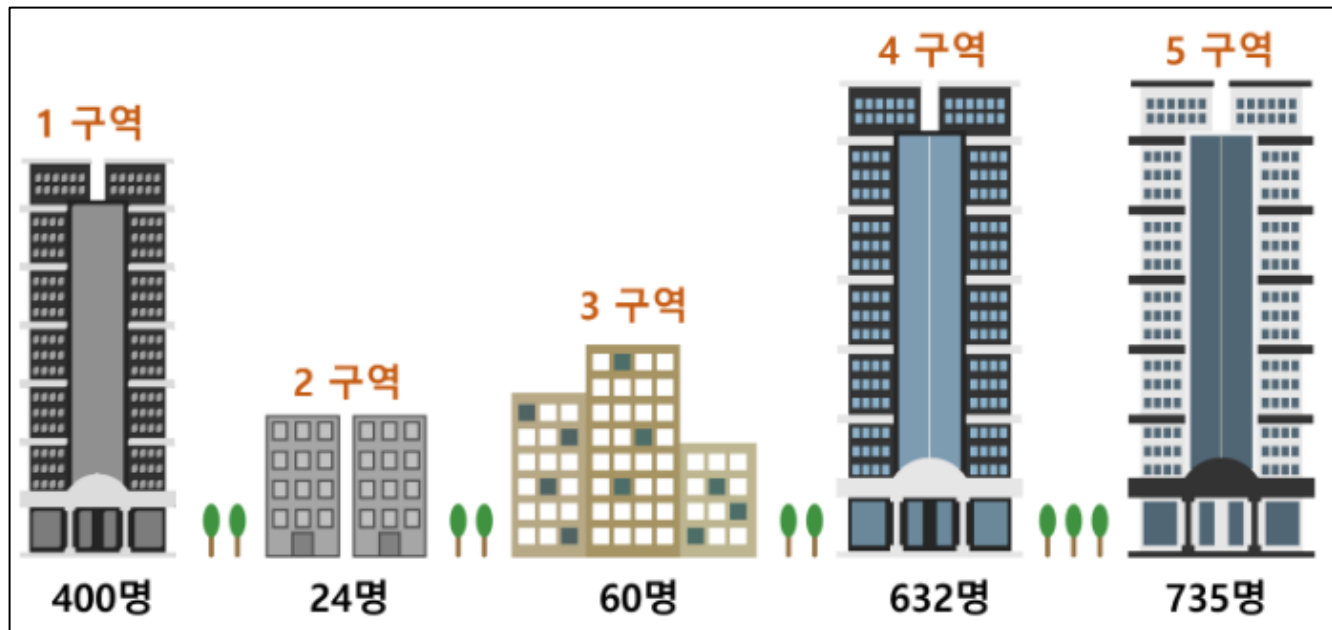
Pro 연습 문제. 재개발 구역 시장조사

재개발 구역 시장조사 - 문제 이해

- ❖ N개의 구역에서 재개발을 하고자 한다.
- ❖ 재개발 사업은 한 개의 구역에서 진행하기도 하지만, 연속된 여러 개의 구역을 묶어 사업을 진행하기도 한다.
- ❖ 이 사업의 시장성을 판단하기 위해, 연속된 구역의 주민 수 정보를 알아내야 한다.
- ❖ 아래 그림은 5개 구역에 대한 예시이다.



재개발 구역 시장조사 - 문제 이해



- ❖ 예를 들어 2 구역에서 4 구역까지 범위가 주어졌을 때, 총 주민 수는 $24 + 60 + 632 = 692$ 명이다.
- ❖ 예를 들어 1 구역에서 3 구역까지 최대와 최소 주민수 의 차이는 $400 - 24 = 376$ 명이다.
- ❖ 각 구역에는 새로운 사람들이 이사를 오기도 하고, 살고 있는 사람들이 빠져나가기기도 한다.
- ❖ 이러한 상황에서 구역의 범위가 주어졌을 때,
범위 내 총 주민 수와 최대와 최소 주민 수의 차이를 구하는 API를 작성하자.

재개발 구역 시장조사 - API

```
public void init(int N, int mResidents[])
```

각 테스트 케이스의 처음에 호출된다.

N개의 구역 수가 주어진다.

각 구역은 1부터 N까지 ID값을 가진다.

N개의 구역에 거주하는 주민 수가 residents 배열로 주어진다.

Parameters

N: 재개발 대상이 되는 구역의 수 ($10 \leq N \leq 200,000$)

($0 \leq i < N$)인 모든 i에 대해,

residents[i]: ID가 i+1인 구역에 거주하는 주민 수 ($1 \leq \text{residents}[i] \leq 10,000$)

재개발 구역 시장조사 - API

```
int moveIn(int mId, int mNum)
```

ID가 mId인 구역에 mNum명이 이사를 온다.
mId구역의 총 주민 수를 반환한다.

Parameters

mId: 구역 ID ($1 \leq mId \leq N$)

mNum: 이사를 오는 주민 수 ($1 \leq mNum \leq 10,000$)

Returns

mId 구역의 총 주민 수를 반환한다.

재개발 구역 시장조사 - API

```
public int moveOut(int mId, int mNum)
```

ID가 mId인 구역에 mNum명이 이사를 나간다.

mId구역의 총 주민 수를 반환한다.

주민 수가 0보다 작아지는 경우는 없다.

Parameters

mId: 구역 ID ($1 \leq mId \leq N$)

mNum: 이사를 나가는 주민 수 ($1 \leq mNum \leq 10,000$)

Returns

mId 구역의 총 주민 수를 반환한다.

재개발 구역 시장조사 - API

```
public int getCount(int sId, int eId)
```

sId 구역부터 eId 구역까지 거주하는 총 주민의 수를 반환한다.

Parameters

sId: 구역의 시작 ID ($1 \leq sId < N$)

eId: 구역의 끝 ID ($sId < eId \leq N$)

Returns

sId 구역부터 eId 구역까지 거주하는 총 주민의 수를 반환한다

재개발 구역 시장조사 - API

```
public int getDiff(int sId, int eId)
```

sId 구역부터 eId 구역까지 거주하는 최대 주민과 최소 주민의 차이를 반환한다.

Parameters

sId: 구역의 시작 ID ($1 \leq sId < N$)

eId: 구역의 끝 ID ($sId < eId \leq N$)

Returns

sId 구역부터 eId 구역까지 거주하는 최대 주민과 최소 주민의 차이를 반환한다.

재개발 구역 시장조사 - 제약사항

[제약사항]

1. 각 테스트 케이스 시작 시 init() 함수가 호출된다.
2. 각 테스트 케이스에서 moveIn() 함수의 호출 횟수는 15,000 이하이다.
3. 각 테스트 케이스에서 moveOut() 함수의 호출 횟수는 15,000 이하이다.
4. 각 테스트 케이스에서 getCount() 함수의 호출 횟수는 15,000 이하이다.
5. 각 테스트 케이스에서 getDiff() 함수의 호출 횟수는 15,000 이하이다.

입력

입출력은 제공되는 Main 부분의 코드에서 처리하므로
User Code 부분의 코드에서는 별도로 입출력을 처리하지 않는다.

각 언어의 Main 과 User Code 를 참고하세요

출력

Sample input에 대한 정답 출력 결과는 "#TC번호 결과"의 형태로 출력되며,
결과가 100일 경우 Pass, 0일 경우 Fail을 의미한다.

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 1) 10개의 구역의 정보가 주어진다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 1]과 같다.

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	30	70	50	100	90	400	35	80	300	999

Fig. 1

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 2) 2구역부터 5구역까지의
주민의 총 합은 310명이다.

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	30	70	50	100	90	400	35	80	300	999

Fig. 1

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 3) 3구역에 25명이 이사를 온다.
3구역의 총 주민 수로 75를 반환한다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 2]와 같다.

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	30	70	75	100	90	400	35	80	300	999

Fig. 2

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 4) 2구역부터 5구역까지의
주민의 총 합은 335명이다.

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	30	70	75	100	90	400	35	80	300	999

Fig. 2

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 5) 10구역에서 199구역이 이사를 나간다.
10구역의 총 주민 수로 800을 반환한다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 3]와 같다

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	30	70	75	100	90	400	35	80	300	800

Fig. 3

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 6) 8구역부터 10구역까지의
주민의 총 합은 1,180명이다.

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	30	70	75	100	90	400	35	80	300	800

Fig. 3

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 7) 9구역에 700명이 이사를 온다.
9구역의 총 주민 수로 1,000을 반환한다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 4]

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	30	70	75	100	90	400	35	80	1000	800

Fig. 4

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 8) 1구역에 70명이 이사를 온다.
1구역의 총 주민 수로 100을 반환한다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 5]와 같다.

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	100	70	75	100	90	400	35	80	1000	800

Fig. 5

재개발 구역 시장조사 - 예시

(순서 9) 1구역부터 10구역까지의
최대 주민 수와 최소 주민 수의 차이는 965이다.

#	Function	return	Fig
1	init(10, {30, 70, 50, 100, 90, 400, 35, 80, 300, 999})		Fig. 1
2	getCount(2, 5)	310	
3	moveIn(3, 25)	75	Fig. 2
4	getCount(2, 5)	335	
5	moveOut(10, 199)	800	Fig. 3
6	getCount(8, 10)	1180	
7	moveIn(9, 700)	1000	Fig. 4
8	moveIn(1, 70)	100	Fig. 5
9	getDiff(1, 10)	965	

ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	100	70	75	100	90	400	35	80	1000	800

Fig. 5

설계하기

삼성청년SW·AI아카데미

❖필요한 자료 구조

- getCount(): 거주하는 총 주민의 수 (합)
- getDiff(): 최대 주민과 최소 주민의 차이 (최소/최대)

❖3개의 세그먼트 트리를 만들자

- 하나의 노드가 3개의 데이터를 가지도록 (합/최소/최대)
- 각 트리를 따로 구현